

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №20 (5+5 БАЛЛОВ)

ПЕРЕБОР С ВОЗВРАТОМ

Вариант	Задача 1	Задача 2
1	BackTrack7	1r
2	BackTrack8	2r
3	BackTrack9	3r
4	BackTrack10	4r
5	BackTrack11	5r
6	BackTrack12	6r
7	BackTrack13	1r
8	BackTrack14	2r
9	BackTrack15	3r
10	BackTrack16	4r
11	BackTrack7	5r
12	BackTrack8	6r
13	BackTrack9	1r
14	BackTrack10	2r
15	BackTrack11	3r

BACKTRACK

Каждая задача должна быть реализована в виде рекурсивной процедуры или функции!!! Не использовать модуль `itertools`.

BackTrack7. Задача вывода путника из лабиринта. Дан лабиринт размером $N \times N$ ($N \leq 15$). Форма лабиринта записана в текстовом файле, стена обозначается символом `M`, отсутствие стены - символом пробела. Даны координаты путника в лабиринте (номер строки (X) и номер столбца (Y)). Нужно вывести самый длинный путь выхода из лабиринта. Путь вывести в виде строки символов направлений. Возможные направления: `L` - влево, `R` - вправо, `U` - вверх, `D` - вниз. Гарантируется, что самый длинный путь только один. Длина пути определяется числом клеток, на которые должна ступить нога путника.

BackTrack8. Задача вывода путника из лабиринта. Дан лабиринт размером $N \times N$ ($N \leq 15$). Форма лабиринта записана в текстовом файле, стена обозначается символом `M`, отсутствие стены - символом пробела. Даны координаты путника в лабиринте (номер строки (X) и номер столбца (Y)). Нужно вывести самый короткий путь выхода из лабиринта. Путь вывести в виде строки символов направлений. Возможные направления: `L` - влево, `R` - вправо, `U` - вверх, `D` - вниз. Гарантируется, что самый короткий путь только один. Длина пути определяется числом клеток, на которые должна ступить нога путника.

BackTrack9. Задача вывода путника из лабиринта. Дан лабиринт размером $N \times N$ ($N \leq 15$). Форма лабиринта записана в текстовом файле, стена обозначается символом `M`, отсутствие стены - символом пробела. Даны координаты путника в лабиринте (номер строки (X) и номер столбца (Y)). Нужно вывести путь выхода из лабиринта. Путь вывести в виде строки символов направлений. Возможные направления: `L` - влево, `R` - вправо, `U` - вверх, `D` - вниз. Гарантируется, что путь выхода только один.

BackTrack10. Задача поиска сыра в лабиринте. Дан лабиринт размером $N \times N$ ($N \leq 15$). Форма лабиринта записана в текстовом файле, стена обозначается символом `M`, отсутствие стены - символом пробела. Даны координаты мышки в лабиринте (номер строки (X) и номер столбца (Y)) и координаты сыра (номер строки (X_C) и номер столбца (Y_C)). Нужно посчитать количество возможных различных путей мышки к сыру.

BackTrack11. Задача вывода путника из лабиринта. Дан лабиринт размером $N \times N$ ($N \leq 15$). Форма лабиринта записана в текстовом файле, стена обозначается символом М, отсутствие стены - символом пробела. Даны координаты мышки в лабиринте (номер строки (X) и номер столбца (Y)) и координаты сыра (номер строки (XC) и номер столбца (YC)). Нужно посчитать длину самого длинного пути выхода из лабиринта. Длина пути определяется числом клеток, на которые должна ступить нога мышки.

BackTrack12. Задача вывода путника из лабиринта. Дан лабиринт размером $N \times N$ ($N \leq 15$). Форма лабиринта записана в текстовом файле, стена обозначается символом М, отсутствие стены - символом пробела. Даны координаты мышки в лабиринте (номер строки (X) и номер столбца (Y)) и координаты сыра (номер строки (XC) и номер столбца (YC)). Нужно посчитать длину самого короткого пути выхода из лабиринта. Длина пути определяется числом клеток, на которые должна ступить нога мышки.

BackTrack13. Задача вывода путника из лабиринта. Дан лабиринт размером $N \times N$ ($N \leq 15$). Форма лабиринта записана в текстовом файле, стена обозначается символом М, отсутствие стены - символом пробела. Даны координаты мышки в лабиринте (номер строки (X) и номер столбца (Y)) и координаты сыра (номер строки (XC) и номер столбца (YC)). Нужно вывести самый длинный путь мышки к сыру. Для этого распечатать сам лабиринт и обозначить путь символами +. Гарантируется, что такой путь только один. Длина пути определяется числом клеток, на которые должна ступить нога мышки.

BackTrack14. Задача вывода путника из лабиринта. Дан лабиринт размером $N \times N$ ($N \leq 15$). Форма лабиринта записана в текстовом файле, стена обозначается символом М, отсутствие стены - символом пробела. Даны координаты мышки в лабиринте (номер строки (X) и номер столбца (Y)) и координаты сыра (номер строки (XC) и номер столбца (YC)). Нужно вывести самый короткий путь мышки к сыру. Для этого распечатать сам лабиринт и обозначить путь символами +. Гарантируется, что такой путь только один. Длина пути определяется числом клеток, на которые должна ступить нога мышки.

BackTrack15. Задача вывода путника из лабиринта. Дан лабиринт размером $N \times N$ ($N \leq 15$). Форма лабиринта записана в текстовом файле, стена обозначается символом М, отсутствие стены - символом пробела. Даны координаты мышки в лабиринте (номер строки (X) и номер столбца (Y)) и координаты сыра (номер строки (XC) и номер столбца (YC)). Нужно вывести путь мышки к сыру. Для этого распечатать сам лабиринт и обозначить путь символами +. Гарантируется, что такой путь только один.

BackTrack16. Задача вывода путника из лабиринта. Дан лабиринт размером $N \times N$ ($N \leq 15$). Форма лабиринта записана в текстовом файле, стена обозначается символом М, отсутствие стены - символом пробела. Даны координаты мышки в лабиринте (номер строки (X) и номер столбца (Y)) и координаты сыра (XC, YC). Нужно вывести самый длинный путь мышки к сыру. Путь вывести в виде строки символов направлений. Возможные направления: L - влево, R - вправо, U - вверх, D - вниз. Гарантируется, что самый длинный путь только один. Длина пути определяется числом клеток, на которые должна ступить нога мышки.

ЗАДАЧИ R

1г	Перестановки. Написать рекурсивную программу генерации <i>перестановок</i> чисел от 1 до n. Формат входных данных: На вход подается одно натуральное число n ($n < 15$). Формат выходных данных: На выходе нужно получить все возможные перестановки. Каждая перестановка должна быть выведена в отдельной строке. Числа в перестановке нужно разделять пробелами. Порядок вывода перестановок должен быть обратным
----	---

	лексикографическому. Результат выводить в текстовый файл!! Примеры входных и выходных данных <table> <tr> <th>Входные данные</th><th>Выходные данные</th></tr> <tr> <td>2</td><td>2 1 1 2</td></tr> <tr> <td>3</td><td>3 2 1 3 1 2 2 3 1 2 1 3 1 3 2 1 2 3</td></tr> </table>	Входные данные	Выходные данные	2	2 1 1 2	3	3 2 1 3 1 2 2 3 1 2 1 3 1 3 2 1 2 3
Входные данные	Выходные данные						
2	2 1 1 2						
3	3 2 1 3 1 2 2 3 1 2 1 3 1 3 2 1 2 3						
2г	Последовательности длины n из чисел от 1 до k. Написать рекурсивную программу перечисления всех последовательностей длины n из чисел от 1 до k. Формат входных данных: Входные данные содержат одну строку, в которой находится два целых числа сначала n ($0 < n < 12$), потом k ($0 < k < 5$). Формат выходных данных: На выходе нужно получить все возможные последовательности из n чисел, где каждое число в пределах от 1 до k. Каждая последовательность должна быть выведена в отдельной строке. Числа в последовательность не нужно разделять пробелами. Последовательности нужно выводить в лексикографическом порядке. Результат выводить в текстовый файл!! Примеры входных и выходных данных <table> <tr> <th>Входные данные</th><th>Выходные данные</th></tr> <tr> <td>2 3</td><td>11 12 13 21 22 23 31 32 33</td></tr> <tr> <td>3 2</td><td>111 112 121 122 211 212 221 222</td></tr> </table>	Входные данные	Выходные данные	2 3	11 12 13 21 22 23 31 32 33	3 2	111 112 121 122 211 212 221 222
Входные данные	Выходные данные						
2 3	11 12 13 21 22 23 31 32 33						
3 2	111 112 121 122 211 212 221 222						
3г	Даны натуральные числа n и k. Написать рекурсивную программу перечисления всех последовательностей длины n из чисел от 1 до k в следующей очередности: $k k \dots k$, $k k \dots (k-1)$, $k k \dots (k-2)$, ..., $1 1 \dots 1$. Формат входных данных: Входные данные содержат одну строку, в которой находится два целых числа сначала n ($0 < n < 11$), потом k ($0 < k < 6$). Формат выходных данных: На выходе нужно получить все возможные последовательности из n чисел, где каждое число в пределах от 1 до k. Каждая последовательность должна быть выведена в отдельной строке. Числа в последовательность не нужно разделять пробелами. Последовательности нужно выводить в порядке обратном						

	лексикографическому. Результат выводить в текстовый файл!! Примеры входных и выходных данных <table> <tr> <th>Входные данные</th><th>Выходные данные</th></tr> <tr> <td>2 3</td><td>33 32 31 23 22 21 13 12 11</td></tr> <tr> <td>3 2</td><td>222 221 212 211 122 121 112 111</td></tr> </table>	Входные данные	Выходные данные	2 3	33 32 31 23 22 21 13 12 11	3 2	222 221 212 211 122 121 112 111
Входные данные	Выходные данные						
2 3	33 32 31 23 22 21 13 12 11						
3 2	222 221 212 211 122 121 112 111						
4г	Разложение в сумму. Дано натуральное число n. Написать рекурсивную процедуру генерации всех разбиений числа n на сумму слагаемых $n = a_1 + a_2 + \dots + a_k$, где $k, a_1, a_2, \dots, a_k > 0$ в порядке, обратном лексикографическому. Например, при $n=4$, требуется вывести 4, 3+1, 2+2, 2+1+1, 1+1+1+1. Разбиения считаются эквивалентными, если суммы отличаются только порядком слагаемых. Формат входных данных: На вход подается одно натуральное число n ($n < 15$). Формат выходных данных: На выходе нужно получить все возможные разложения числа n в сумму слагаемых. В частном случае, суммой может быть одно число. Каждую сумму выводить в отдельной строке. Если элементов суммы больше двух, то разделять элементы знаками '+'. Результат выводить в текстовый файл!! Примеры входных и выходных данных <table> <tr> <th>Входные данные</th><th>Выходные данные</th></tr> <tr> <td>3</td><td>3 2+1 1+1+1</td></tr> <tr> <td>6</td><td>6 5+1 4+2 4+1+1 3+2+1 3+1+1+1 2+2+2 2+2+1+1 2+1+1+1+1</td></tr> </table>	Входные данные	Выходные данные	3	3 2+1 1+1+1	6	6 5+1 4+2 4+1+1 3+2+1 3+1+1+1 2+2+2 2+2+1+1 2+1+1+1+1
Входные данные	Выходные данные						
3	3 2+1 1+1+1						
6	6 5+1 4+2 4+1+1 3+2+1 3+1+1+1 2+2+2 2+2+1+1 2+1+1+1+1						
5г	Арифметические действия. В олимпиаде по математике встретила задача: «В написанном выражении $((((1?2)?3)?4)...?K$, например, при $K=6$ выражение имеет вид: $((((1?2)?3)?4)?5)?6$, вместо каждого знака ? вставить знак одного из четырех арифметических действий: +, -, *, / так, чтобы результат вычислений равнялся целому числу N (при делении дробная часть в частном отбрасывается). Найти все						

	возможные решения». Числа K и N в разных вариантах было разным. Помогите жюри проверить правильность решений участников. Формат входных данных: В единственной строке задано сначала число K ($2 < K < 10$), потом число N ($1 < N < 100$). Формат выходных данных: В число строк может быть различным в зависимости от числа найденных решений. Для каждого найденного решения должно быть приведено выражение со вставленными арифметическими действиями. Если решений не найдено, то вывести надпись «Нет решений». Примеры входных и выходных данных <table> <tr> <th>Входные данные</th><th>Выходные данные</th></tr> <tr> <td>6 35</td><td> $((((1+2)+3)*4)+5)+6$ $((((1+2)*3)*4)+5)-6$ $((((1*2)*3)*4)+5)+6$ </td></tr> <tr> <td>6 70</td><td>Нет решений</td></tr> </table>	Входные данные	Выходные данные	6 35	$((((1+2)+3)*4)+5)+6$ $((((1+2)*3)*4)+5)-6$ $((((1*2)*3)*4)+5)+6$	6 70	Нет решений		
Входные данные	Выходные данные								
6 35	$((((1+2)+3)*4)+5)+6$ $((((1+2)*3)*4)+5)-6$ $((((1*2)*3)*4)+5)+6$								
6 70	Нет решений								
6г	Счастливый билет. Даны номер автобусного билета – шестизначное натуральное число и целое неотрицательное число N. Между некоторыми парами соседних цифр разрешается ставить знаки арифметических операций (+, −) так, чтобы результат полученного арифметического выражения стал равен N. Требуется вывести все решения. Формат входных данных: Во входном файле в единственной строке задано шестизначное натуральное число и через пробел целое число N ($0 \leq N < 10^9$). Формат выходных данных: В число строк может быть различным в зависимости от числа найденных решений. В случае если найдено N решений, первые N строк должны выводить эти N решений. Если решений не найдено, то вывести надпись «Решение не существует». Каждое решение необходимо вывести в виде равенства, так, как показано на примерах. Примеры входных и выходных данных <table> <tr> <th>Входные данные</th><th>Выходные данные</th></tr> <tr> <td>128500 8512</td><td>$12+8500=8512$</td></tr> <tr> <td>123451 16</td><td> $1+23-4-5+1=16$ $1+2+3+4+5+1=16$ $1-2-34+51=16$ </td></tr> <tr> <td>285179 100</td><td>Решение не существует</td></tr> </table>	Входные данные	Выходные данные	128500 8512	$12+8500=8512$	123451 16	$1+23-4-5+1=16$ $1+2+3+4+5+1=16$ $1-2-34+51=16$	285179 100	Решение не существует
Входные данные	Выходные данные								
128500 8512	$12+8500=8512$								
123451 16	$1+23-4-5+1=16$ $1+2+3+4+5+1=16$ $1-2-34+51=16$								
285179 100	Решение не существует								